

ECOM EXPERTS

SmartCatalog AI (ecom_optimizeia)

Manual de usuario e instalación — copia antigua 1.1.1

ecom_optimizeia 1.1.1 (old modules/old/ecom_optimizeiaold) · 09/09/2026

Contenido

1. Qué hace y para quién

En qué se diferencia esta copia de la que ya tiene manual

2. Compatibilidad

3. Instalación

4. Configuración

4.1 Formulario de configuración

4.2 Panel «AI Catalog Mission Control»

5. Cómo se usa, día a día

6. Qué ve el cliente en la tienda

7. Preguntas frecuentes y problemas

8. Ficha técnica

Este manual describe la copia guardada en `old modules\old\ecom_optimiceiaold\ecom_optimiceia` (versión **1.1.1**, ficheros del 24/01/2026). Es la copia MÁS ANTIGUA de las tres que hay en `old modules\old`. El manual completo del módulo está en `manuales\ecom_optimiceia\` y corresponde a la versión 1.2.0.

1. Qué hace y para quién

SmartCatalog AI optimiza con inteligencia artificial los textos de venta y SEO del catálogo de una tienda PrestaShop: descripción larga, descripción corta, título SEO (meta title) y meta descripción de los productos, y una «segunda descripción» para las categorías. Le sirve a cualquier comercio con muchas fichas escritas a medias o copiadas del proveedor, que quiere textos mejores sin redactarlos uno a uno.

El módulo trabaja con una cola de tareas: primero **descubre** productos y categorías candidatos (los activos que aún no tienen tarea), después **genera** con la IA una propuesta para cada uno y, según el modo configurado, la **aplica directamente** o la deja como **sugerencia** para que el comercio la revise, la compare con el texto actual y la apruebe con un botón. Cada cambio aplicado queda guardado con su valor anterior, así que siempre se puede **deshacer** desde la pantalla «History & Rollback».

Además, desde la ficha de una sugerencia se pueden **generar imágenes de producto** con el modelo de imagen configurado y asignarlas al producto.

En qué se diferencia esta copia de la que ya tiene manual

Se ha comparado carpeta contra carpeta (`diff -r`, ignorando espacios y saltos de línea) esta copia (1.1.1) con `old modules\old\ecom_optimiceia` (1.2.0, la del manual existente) y con `old modules\old\ecom_optimiceiafc` (1.2.2). **No son idénticas**: difieren todos los PHP. Lo que cambia de verdad:

	Esta copia (1.1.1)	Copia con manual (1.2.0)	Copia «fc» (1.2.2)
Fecha de los ficheros	24/01/2026	08/02/2026	25/01/2026
Fichero principal	338 líneas	597 líneas	314 líneas
Hooks registrados	<code>displayFooterCategory</code> , <code>actionProductUpdate</code> , <code>actionProductAdd</code> , <code>actionProductSave</code> , <code>actionAdminDuplicateAfter</code>	los mismos + <code>actionProductFormBuilderModifier</code> , <code>displayAdminProductsExtra</code> , <code>displayBackOfficeHeader</code>	los de 1.2.0 + <code>actionAfterUpdateProductFormHandler</code>
Bloque en la ficha de producto	No	Sí (pestaña Módulos)	Sí
<code>displayBackOfficeHeader</code>	declarado pero no registrado (los CSS/JS los carga cada controlador)	registrado	registrado
Carpetas extra	ninguna	<code>docs/</code> , <code>skills/</code> , <code>upgrade/</code> (<code>upgrade-1.1.2.php</code>), <code>config.xml</code> , <code>.htaccess</code>	<code>.htaccess</code> , CSS por versión de ficha (v1.7 / v8)
<code>index.php</code> de carpeta	340 líneas con huecos en blanco (cabecera desfigurada, sintaxis válida)	normales	normales
Claves de configuración	las mismas 8 en las tres copias		
Tablas SQL	las mismas 4 en las tres copias		

Cuál conservar: esta copia 1.1.1 no aporta nada que no tengan las otras dos; es un punto intermedio anterior. **Se conserva la 1.2.2 («fc»)** como más reciente en funcionalidad (ficha de producto V2 con guardado por `actionAfterUpdateProductFormHandler`) y la 1.2.0 por su documentación; esta 1.1.1 puede archivar o borrarse.

2. Compatibilidad

- **Está en `old modules`**: es una versión superada. No se ha revisado su seguridad.

- Declara `ps_versions_compliancy` de **1.7.5** hasta la versión instalada. Probada en esta tarea sobre **PrestaShop 8.2.7** (tienda local [8.2m](#)), PHP 8: instala sin errores, las cuatro pantallas abren sin errores de JavaScript, el descubrimiento encola los 19 productos activos y el procesado sin clave marca las 19 como `failed`.
- PHP: usa tipos escalares y `??`, así que **PHP 7.1 o superior**; funciona en 8.x.
- **Multitienda**: las tareas y las descripciones de categoría llevan `id_shop`; la configuración se guarda con `Configuration::updateValue` (por contexto de tienda).
- **Idiomas**: la interfaz está en inglés. Declara el sistema nuevo de traducciones (`Modules.EcomOptimizeia.Admin`) pero **no trae carpeta translations/**, así que el back-office sale en inglés en todos los idiomas.
- **Dependencias**: ninguna librería externa. Llama a la API de Google Gemini o de OpenAI con cURL nativo. Necesita salida a internet desde el servidor.
- Requiere `Tab::getIdFromClassName('AdminCatalog')`, que existe en 1.7, 8 y 9.

3. Instalación

1. Copiar la carpeta `ecom_optimizeia` a `modules/` o subir el ZIP desde **Módulos > Gestor de módulos > Subir un módulo**.
2. Pulsar **Instalar**. El módulo: - crea las tablas `optimizeia_optimization_task`, `optimizeia_category_extra`, `optimizeia_optimization_log` y `optimizeia_prompt_templates` (esta última no la usa ningún controlador de esta versión); - genera un token aleatorio de 32 caracteres para el cron (`ECOM_OPTIMIZEIA_CRON_TOKEN`) y activa los logs (`ECOM_OPTIMIZEIA_LOG_ENABLED = 1`); - crea la pestaña **Catálogo > SmartCatalog AI** con dos hijas: **AI Suggestions** e **History & Rollback** (PrestaShop añade además dos pestañas ocultas, sin padre, para `AdminOptimizeiaLogs` y `AdminOptimizeiaProductTab`: en total 5 filas en `ps_tab`); - registra los hooks `displayFooterCategory`, `actionProductUpdate`, `actionProductAdd`, `actionProductSave` y `actionAdminDuplicateAfter`.
3. Pulsar **Configurar**: redirige a la pantalla del módulo (Catálogo > SmartCatalog AI).

Al desinstalar borra las cuatro tablas (con todo el historial y las sugerencias) y la pestaña principal. Las claves `ECOM_OPTIMIZEIA_*` de `ps_configuration` **no** se borran, y el fichero `I_AM_ALIVE.txt` y los `.log` de `logs/` tampoco.

Sin clave de API el módulo se instala y abre igual, se pueden descubrir productos, pero al procesar la cola cada tarea acaba en estado `failed` con el mensaje «Gemini API Key is not configured.» (u «OpenAI API Key is not configured.»).

4. Configuración

Todo está en una sola pantalla: **Catálogo > SmartCatalog AI**. Arriba el formulario de configuración, debajo el panel «AI Catalog Mission Control».

4.1 Formulario de configuración

PrestaShop

Acceso rápido ▾

Buscar

Ver mi tienda

13

SmartCatalog AI

Ayuda

Configuration

General Settings

AI Provider

Google Gemini ▾

* API Key

Optimization Mode

Suggestion (Recommend ▾

Suggestion Mode: Review before applying. Auto: Apply immediately.

Enable Categories Optimization

☐ No

AI Models

Text Model

gemini-3-flash

Recommended Gemini models: gemini-3-pro-preview (SOTA), gemini-3-flash-preview (Fast), gemini-1.5-flash, gemini-1.5-pro.

Image Model

gemini-3-pro-image

Campo	Clave	Efecto
AI Provider	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_AI_PROVIDER</code>	<code>gemini</code> (Google Gemini, por defecto) u <code>openai</code> (ChatGPT). Elige el adaptador que hace las llamadas.
API Key	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_API_KEY</code>	La clave del proveedor elegido. Si se guarda el formulario con el campo vacío, la clave anterior se conserva (no se sobrescribe con vacío).
Optimization Mode	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_MODE</code>	<code>suggestion</code> (recomendado): la IA propone y el comercio aprueba. <code>auto</code> : la IA escribe directamente en el producto (el valor anterior queda en el historial).
Enable Categories Optimization	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_ENABLE_CATS</code>	Incluye las categorías en el descubrimiento y muestra la segunda descripción en el pie de la categoría (front).
Text Model	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_AI_MODEL</code>	Nombre del modelo de texto. Si está vacío: Gemini usa <code>gemini-2.0-flash</code> , OpenAI usa <code>gpt-4o</code> . El formulario muestra <code>gemini-3-flash</code> cuando no hay nada guardado.
Image Model	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_IMAGE_MODEL</code>	Modelo para generar imágenes con Gemini (si está vacío, <code>gemini-1.5-pro</code>). Con OpenAI las imágenes van siempre a <code>dall-e-3</code> .
Debug logs	<code>ECOM_OPTIMIZEIA_LOG_ENABLED</code>	Escribe <code>logs/optimizeia_AAAA-MM-DD.log</code> (y <code>optimizeia_raw_*.log</code> con las respuestas crudas de la IA). Este interruptor no se guarda en esta versión: <code>postProcess</code> del dashboard no lo incluye en la lista de claves que persiste.

Dónde va la clave: en `ps_configuration`, en texto plano, bajo `ECOM_OPTIMIZEIA_API_KEY`. Con Gemini viaja en la URL (`?key=...`) a `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/<modelo>:generateContent`; con OpenAI va en la cabecera `Authorization: Bearer` a `https://api.openai.com/v1/chat/completions`.

Modelos que recomienda el propio módulo en la ayuda del campo: `gemini-3-pro-preview`, `gemini-3-flash-preview`, `gemini-1.5-flash`, `gemini-1.5-pro`; para imagen `gemini-3-pro-image-preview` e `imagen-4.0-ultra-generate-001`. Por defecto en esta casa se usa `gemini-flash-latest`.

4.2 Panel «AI Catalog Mission Control»

PrestaShop

Acceso rápido ▾

🔍

Buscar

👁️ Ver mi tienda

🔔 13

👤

SmartCatalog AI

Ayuda

⚙️ Configuration

General Settings

AI Provider

Google Gemini ▾

* API Key

Optimization Mode

Suggestion (Recommend) ▾

Suggestion Mode: Review before applying. Auto: Apply immediately.

Enable Categories Optimization

No

AI Models

Text Model

gemini-3-flash

Recommended Gemini models: gemini-3-pro-preview (SOTA), gemini-3-flash-preview (Fast), gemini-1.5-flash, gemini-1.5-pro.

Image Model

gemini-3-pro-image

Recommended: gemini-3-pro-image-preview, imagen-4.0-ultra-generate-001.

Debug logs

Yes

Save Settings

✓

OPTIMIZED

0

⌚

PENDING

0

🛒

SALES (30D)

20

📈

CONVERSION

~2.4%

AI Catalog Mission Control

Scan Catalog for Opportunities

Step 1: Discover

Analyze your products to find those that need SEO improvement.

Target Type

All (Products & Categories) ▾

Limit

100 items ▾

Filter by Category

Everywhere ▾

ANALYZE CATALOG

Step 2: Optimize

Execute the AI processing queue via AJAX.

Max Items to process now

50 items ▾

▶ Start AI Optimization

Step 3: automation

You can also use Cron for background updates.

⚙ Run Cron (Process Queue)

✓ Review & Apply Suggestions

Logs

High Stock / Low Sales Opportunities

Product	Stock	Sales	
#1 Camiseta estampada Colibri	2399	1	+ Add to Queue
#2 Sudadera estampada Colibri	2099	1	+ Add to Queue
#4 Poster enmarcado Comienza la aventura	1500	0	+ Add to Queue
#18 Cuaderno Colibri	1200	0	+ Add to Queue
#17 Cuaderno Oso pardo	1199	1	+ Add to Queue

Recent Activity

INFO

AI Engine initialized.

just now

View Full History & Rollbacks

Cuatro tarjetas de estadísticas (Optimized, Pending, Sales 30d, Conversion — esta última es un valor fijo de ejemplo, «~2.4%») y tres pasos:

- **Step 1: Discover** — tipo (todo / solo productos / solo categorías), límite (número de elementos) y filtro por categoría (incluye subcategorías). El botón **Analyze Catalog** llama por AJAX a `ExploreCatalog` y mete en cola, como `pending`, los productos activos de esa tienda que todavía no tienen tarea. No mira la calidad del texto: coge los activos sin tarea por orden de ID.
- **Step 2: Optimize** — «Max items to process now» y botón **Start AI Optimization**: procesa la cola tarea a tarea por AJAX (`ExecuteStep`), con barra de progreso y un registro en pantalla de lo que responde la IA.
- **Step 3: automation** — botón **Run Cron (Process Queue)** con la URL del cron con su token, y accesos a **Review & Apply Suggestions** y **Logs**.

Debajo, dos paneles más:

- **High Stock / Low Sales Opportunities**: los cinco productos con más existencias y menos ventas en los últimos 30 días, cada uno con un botón **Add to Queue** que le crea su tarea sin pasar por el descubrimiento.
- **Recent Activity**: últimas líneas del registro y el enlace **View Full History & Rollbacks**.

Mientras se procesa la cola aparece la barra de progreso con una consola negra donde se ve el prompt enviado y la respuesta (o el error) de cada tarea, y un botón **Stop Mission** para cortar.

5. Cómo se usa, día a día

1. **Configurar** proveedor, clave y modelo, y guardar (**Save Settings**).
2. **Descubrir**: elegir «Products only», un límite (por ejemplo 50) y opcionalmente una categoría; pulsar **Analyze Catalog**. El contador «Pending» sube.
3. **Optimizar**: pulsar **Start AI Optimization**. Por cada tarea el módulo monta un prompt con nombre, descripción actual, categoría y productos relacionados, pide a la IA un JSON con `description`, `short_description`, `meta_title` y `meta_description`, y: - en modo **suggestion** guarda la propuesta en la tarea (estado `suggested`); - en modo **auto** escribe el producto y apunta el valor anterior en el historial (estado `completed`). Si la IA no responde en JSON, usa el texto crudo como descripción.

Así se ve el procesado **sin clave de API** en la tienda de pruebas: las 19 tareas pasan a `failed` una detrás de otra con «Task Failed: Gemini API Key is not configured.» y la barra llega al 100 % igualmente:

AI Catalog Mission Control

Scan Catalog for Opportunities

Step 1: Discover
Analyze your products to find those that need SEO improvement.

Target Type

All (Products & Categories) ▾

Limit

100 items ▾

Filter by Category

Everywhere ▾

QANALYZE CATALOG

Step 2: Optimize
Execute the AI processing queue via AJAX.

Max Items to process now

50 items ▾

▶ Start AI Optimization

Step 3: automation
You can also use Cron for background updates.

⚙ Run Cron (Process Queue)

✓ Review & Apply Suggestions

Logs

Processing tasks...

100% Complete

```
AdminOptimiceiaDashboardController->postProcess()  
#6 C:\dev-tools\testshop\ps82m\classes\Dispatcher.php(510): ControllerCore->run()  
#7 C:\dev-tools\testshop\ps82m\adminps82m\index.php(95): DispatcherCore->dispatch()  
#8 {main}  
[ERROR] Task Failed: Gemini API Key is not configured.
```

[0:30:19]

✓ MISSION COMPLETE: All tasks processed!

■ Stop Mission

4. **Revisar** en **Catálogo > SmartCatalog AI > AI Suggestions**: listado de tareas con tienda, producto, referencia, tipo, estado, prioridad y fecha, con filtros y acciones agrupadas. Cada fila tiene **Ver**, **Apply** (aplica directamente sin abrir la vista) y **Eliminar**.

Ecom Experts

Pagina 11 de 19

PrestaShop

Acceso rápido

Buscar

Ver mi tienda

13

AI Suggestions

Ayuda

AI Suggestions

History & Rollback

IDShopProduct NameReferenceTypeStatusPriorityCreated

--

Desde

Q Buscar

A

☐	1	1	Camiseta estampada Colibri	demo_1	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	2	1	Sudadera estampada Colibri	demo_3	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	3	1	Poster enmarcado Lo mejor esta por llegar	demo_6	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	4	1	Poster enmarcado Comienza la aventura	demo_5	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	5	1	Poster enmarcado Hoy es un buen día	demo_7	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	6	1	Taza Lo mejor esta por llegar	demo_11	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	7	1	Taza Comienza la aventura	demo_12	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	8	1	Taza Hoy es un buen día	demo_13	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	9	1	Cojín Zorro de montaña	demo_15	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	10	1	Cojín Oso pardo	demo_16	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	11	1	Cojín Colibri	demo_17	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	12	1	Zorro de montaña, ilustracion vectorial	demo_18	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	13	1	Oso pardo, ilustración vectorial	demo_19	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	14	1	Colibri, ilustracion vectorial	demo_20	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	15	1	Pack Taza + Poster enmarcado	demo_21	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	16	1	Cuaderno Zorro de montaña	demo_8	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	17	1	Cuaderno Oso pardo	demo_9	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	18	1	Cuaderno Colibri	demo_10	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver
☐	19	1	Taza personalizable	demo_14	product	pending	50	09/09/2026 00:28:23	Ver

Acciones Agrupadas

Al pulsar **Ver** se abre la revisión: «Current Descriptions (Read Only)» frente a «AI Suggestions (Editable)» con editores de texto enriquecido, «Current SEO» frente a «AI SEO» (con contador de 70 y 160 caracteres), y el bloque «AI Image Generation». Arriba, «View in Store» y «Edit in Admin». - **Sugerir (IA)** pide (o vuelve a pedir) la propuesta a la IA para esa tarea. - **Apply Changes** escribe los cuatro campos en el producto y registra el cambio como **manual** en el historial. - **Generate 4 Images** pide al modelo de imagen cuatro fotos de estudio a partir de las del producto; las que se marquen se asignan con **Assign Selected** (se descargan a **img/tmp/**, se redimensionan y se generan los tamaños de la tienda).

PrestaShop

Acceso rápido ▾

Buscar

Ver mi tienda

13

Ver

Ayuda

AI Suggestions

History & Rollback

Shop: Tienda de pruebas

Product

View in Store

Edit in Admin

Camiseta estampada Colibrí

Current Descriptions (Read Only)

Description (HTML)

Symbol of lightness and delicacy, the hummingbird evokes curiosity and joy. Studio Design' PolyFaune collection features classic products with colorful patterns, inspired by the traditional japanese origamis. To wear with a chino or jeans. The sublimation textile printing process provides an exceptional color rendering and a color, guaranteed overtime.

Short Description

Camiseta de manga corta en algodón orgánico con el estampado del colibrí. Corte recto y tacto suave.

AI Suggestions (Editable)

Sugerir (IA)

Suggested Description

<> A B I U Parrafo ▾

Suggested Short Description

<> A B I U Parrafo ▾

Current SEO

Meta Title

Camiseta estampada Colibrí

Ecom Experts

Pagina 14 de 19

Camiseta estampada Colori

Meta Description

 **AI SEO**

Suggested Meta Title70

Suggested Meta Description160

 **AI Image Generation (Professional Studio)**

GENERATE 4 IMAGES

Click the button to generate professional studio images for this product.

Back to List

Apply Changes

5. **Deshacer** en **History & Rollback**: listado de cambios (producto, tipo, quién lo aplicó, fecha). Al abrir uno se ven los valores originales guardados y se restauran los campos que se marquen con **Restore Selected Fields**.

 PrestaShop 8.2.7

Acceso rápido ▾

🔍

Buscar

Ver mi tienda

Inicio

VENDER

Pedidos

Catalogo

Productos

Categorías

Monitoreo

Atributos y Características

Marcas y Proveedores

Archivos

Descuentos

Stock

SmartCatalog AI

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

PERSONALIZAR

Módulos

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

CONFIGURAR

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

COMMUNITY

Wall of Fame

SmartCatalog AI / History & Rollback

History & Rollback

Ayuda

AI Suggestions

History & Rollback

History & Rollback 0

ID

Product

Change Type

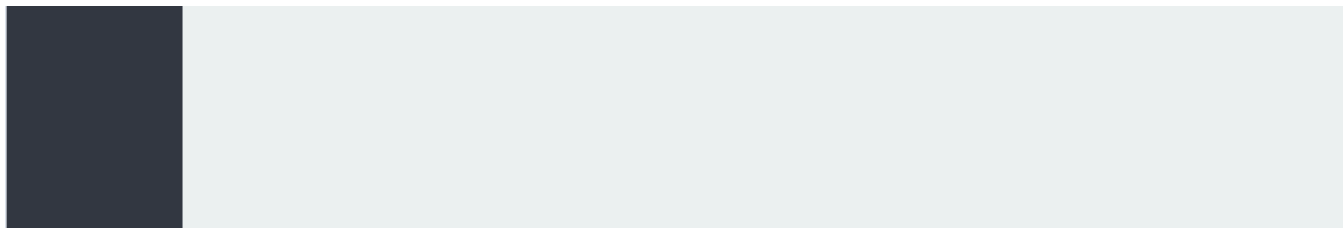
Applied By

Date

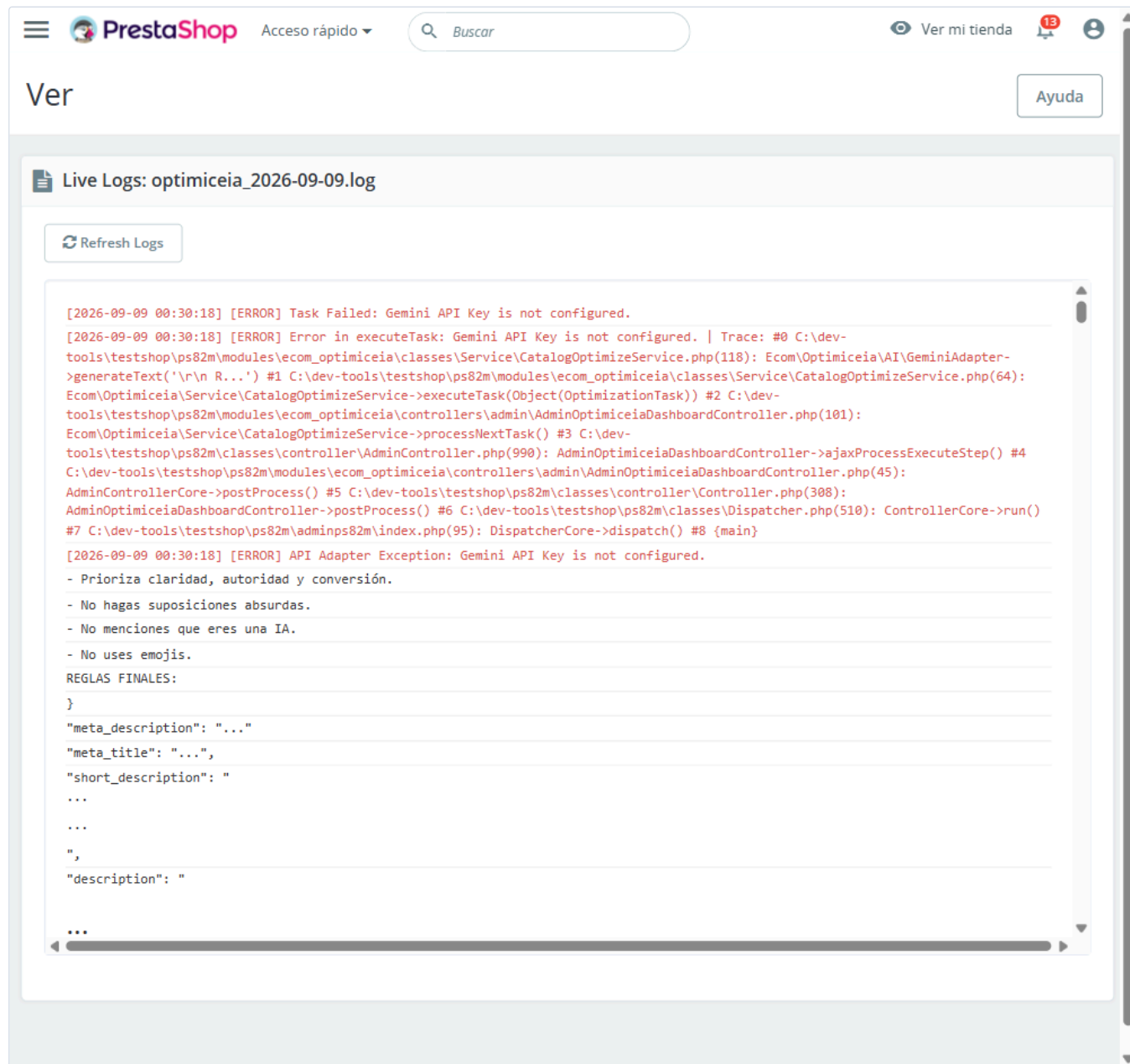
Ningún registro encontrado

Ecom Experts

Pagina 17 de 19



El botón **Logs** del panel abre el último fichero de `logs/` tal cual:



6. **Automatizar**: programar en el servidor la URL `https://tu-tienda/module/ecom_optimiceia/cron?token=<token>` (la muestra el panel). Cada ejecución procesa hasta 50 tareas pendientes y, si la cola estaba vacía, descubre hasta 50 candidatos nuevos. Responde un JSON con `processed`, `discovered` y `errors`.

Además, **cada vez que se guarda, crea o duplica un producto** en el back-office, el módulo le abre una tarea `pending` (si no la tenía). No llama a la IA en ese momento: solo lo encola para el siguiente procesado.

6. Qué ve el cliente en la tienda

Solo si «Enable Categories Optimization» está activo: en el pie de la página de categoría (`displayFooterCategory`) aparece un `<div class="optimiceia-second-desc">` con la segunda descripción generada para esa categoría, idioma y tienda. Los textos de producto se ven en

la ficha como cualquier otra descripción; el módulo no añade nada más al front.

7. Preguntas frecuentes y problemas

- **«Analyze Catalog» no encuentra nada.** Solo entran productos activos de la tienda actual sin tarea previa. Para volver a analizar un producto hay que borrar su tarea desde AI Suggestions.
- **Todas las tareas acaban en `failed`.** Falta la clave o el modelo no existe. El motivo exacto está en `logs/optimiceia_<fecha>.log` («API Error (400)...», «Gemini Blocked Content...») y en el botón **Logs** del panel.
- **El interruptor «Debug logs» no cambia.** En esta versión no se persiste (ver 4.1); el valor queda en 1 desde la instalación.
- **Aparece un fichero `I_AM_ALIVE.txt` en la carpeta del módulo.** Es un rastro de depuración que deja el controlador de sugerencias en cada envío de formulario. Se puede borrar; volverá a crearse.
- **La pestaña «Conversion» siempre dice ~2.4%.** Es un valor fijo de la plantilla, no un cálculo.
- **El modo `auto` ha sobrescrito descripciones.** Cada escritura automática guarda el valor anterior en History & Rollback; se restaura desde ahí.
- **En la consola del navegador salen «AJAX Error: parsererror ... Unexpected end of JSON input».** Se vio tres veces al procesar la cola sin clave (`admin.js` , línea 106): alguna respuesta de `ExecuteStep` llega vacía. El procesado continúa y termina igual, pero el contador «Pending» no se actualiza hasta recargar la página.
- **El JS del dashboard se carga con `?v=<timestamp>`.** Es como está en esta copia; desactiva la caché del navegador para ese fichero.

8. Ficha técnica

- **Versión:** 1.1.1 · autor Ecom Experts · pestaña padre `AdminCatalog` .
- **Clase principal:** `Ecom_Optimiceia` (espacio global). Clases con autoloader propio para el prefijo `Ecom\Optimiceia\` sobre `classes/` : `AI\GeminiAdapter` , `AI\OpenAiAdapter` , `AI\AIServiceInterface` , `Analyzer\CatalogAnalyzer` , `Logger\ModuleLogger` , `Service\CatalogOptimizeService` , `Service\ProductImageService` ; modelos `OptimizationTask` y `OptimizationLog` (ObjectModel, espacio global, cargados con `require_once`).
- **Controladores admin:** `AdminOptimiceiaDashboard` (configuración + panel; AJAX `ExploreCatalog` , `ExecuteStep`), `AdminOptimiceiaSuggestions` (listado, vista comparada, `Regenerate` , `GenerateImages` , `AssignImage`), `AdminOptimiceiaHistory` (listado y rollback), `AdminOptimiceiaLogs` (último `.log`; sin pestaña propia, se enlaza desde el panel), `AdminOptimiceiaProductTab` (vacío).
- **Controlador front:** `cron` (`module/ecom_optimiceia/cron?token=`), sin URL amigable registrada por `hookModuleRoutes` .
- **Hooks:** `displayFooterCategory` , `actionProductUpdate` , `actionProductAdd` , `actionProductSave` , `actionAdminDuplicateAfter` . `hookDisplayBackOfficeHeader` existe pero no se registra.
- **Tablas:** `optimiceia_optimization_task` (cola: `id_product / id_category, object_type, id_shop, status pending|processing|completed|failed|suggested` , `type, priority, metrics_snapshot` con la sugerencia en JSON), `optimiceia_optimization_log` (historial: `old_value / new_value` en JSON, `ai_model_used, applied_by auto|manual`), `optimiceia_category_extra` (segunda descripción por categoría/idioma/tienda), `optimiceia_prompt_templates` (creada, sin uso).
- **Configuración:** `ECOM_OPTIMICEIA_AI_PROVIDER` , `_API_KEY` , `_AI_MODEL` , `_IMAGE_MODEL` , `_MODE` , `_ENABLE_CATS` , `_LOG_ENABLED` , `_CRON_TOKEN` .
- **Endpoints IA:** Gemini `https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models/` ; OpenAI `https://api.openai.com/v1/chat/completions` y `/v1/images/generations` .
- **Logs:** `modules/ecom_optimiceia/logs/optimiceia_AAAA-MM-DD.log` y `optimiceia_raw_AAAA-MM-DD.log` .
- **Plantillas:** `views/templates/admin/dashboard.tpl` , `suggestion_view.tpl` , `history_rollback.tpl` ; `views/js/admin.js` , `bulk_suggestions.js` ; `views/css/admin.css` .
- **Sin carpeta** `translations/` , sin `upgrade/` , sin `config.xml` .